律師、會計師
建築師、技師
八十八年第一次專門職業及技術人員社會工作師檢覈筆試試題 **代號：**1040 全一頁
土地登記專業代理人

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程　　**座號：**＿＿＿＿＿
考試時間：二小時

※注意：㈠本試題可使用電子計算器，但需詳列解答過程。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、未來的冷媒必然會受到更多環保的影響，新的汽車冷氣所用之冷媒絕大部分是HFC 冷媒。請問HFC是代表何類型的冷媒？HFC冷媒對環保有何優點與劣點？ (12分)

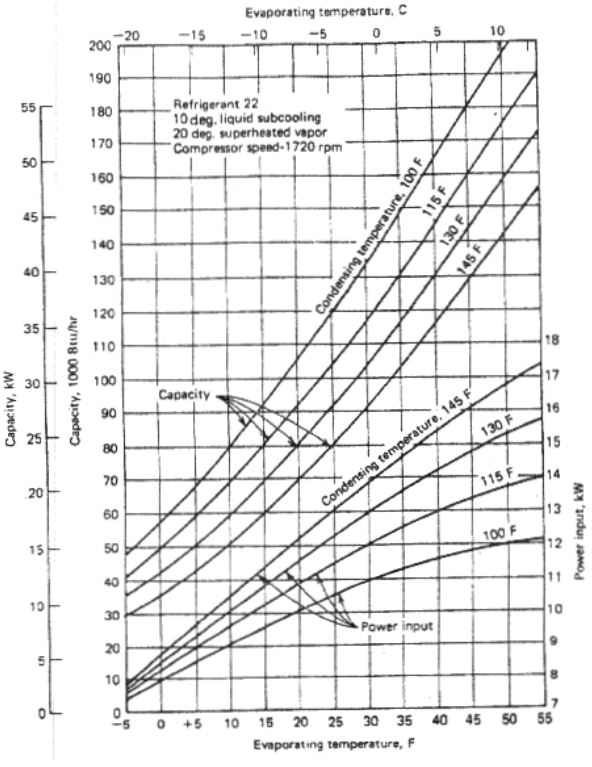
二、什麼是標準蒸氣壓縮循環(The standard vapor-compression cycle)？它與實際的蒸氣壓縮循環有那些相異點？並簡述相異的道理。 (13分)

三、為什麼雙效(Double effect)吸收式冷凍循環會比單效的循環在性能係數(Coefficient of performance, COP)上要好？並請說明增加多效級數的限制有那些？ (12分)

四、扼要說明如何對一吸收式空調機作降載(Partial load)的調控。 (13分)

五、有一20m×20m的冷凍庫，室內空氣溫度欲保持在-40℃，而室外平均溫度為35℃，且露點(Dew point)溫度為32℃，假設四周水泥牆的厚度是0.15m，平均牆高為5m（其熱傳係數 $k=1.0\frac{W}{m-K}$），為了節省能源並且防止牆外表面潮濕，擬以一多孔性保溫材($k=0.01\frac{W}{m-K}$)加貼於牆上，若室內及室外牆之對流係數分別為 $5\frac{W}{m^2-K}$ 及 $10\frac{W}{m^2-K}$，試問保溫材之最小厚度為何？若屋頂（假設面積仍為20m×20m）的絕熱性與牆壁相當，那麼每小時要抽出多少熱，才可維持穩定的室內溫？你有用多少噸位的冷凍機？若多孔性保溫材潮濕以後絕熱會劣化，請問你如何避免？ (25分)

六、圖一表示一冷凍壓縮機原廠的性能圖(Catalog data)，利用此機設計一系統，其設計值為：外氣溫度為35℃(95℉)，凝結溫度為46.1℃(115℉)，蒸發溫度為10℃(50℉)。當此系統在操作時覺得冷凍能力不足，經量測發覺高、低壓值分別為195與69 psia（亦即凝結溫度是115℉，而蒸發溫度是30℉），而且壓縮機所耗功率是12kW，倘若當時外氣溫度正好也是35℃。試問實際與預測得到的性能相差多少%？最可能造成此性能上差異的原因是什麼？(25分)



圖一